



Protocolo diagnóstico de la colestasis

A. Díaz Gómez*, I. Payeras Otero, C. Iniesta Cavero y V. Flores-Fernández

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Colestasis intrahepática
- Colestasis extrahepática
- Ecografía abdominal
- Colangiografía por resonancia magnética

Keywords:

- Intrahepatic cholestasis
- Extrahepatic cholestasis
- Abdominal ultrasound
- Magnetic resonance cholangiopancreatography

Resumen

El concepto de colestasis hace referencia a la dificultad o detención del flujo biliar. Es un problema clínico frecuente que puede ser la manifestación de múltiples enfermedades. Se diferencia entre colestasis intrahepática cuando existe una alteración dentro del parénquima hepático, y colestasis extrahepática si la obstrucción se localiza a nivel de colédoco. La anamnesis y la exploración física minuciosa son imprescindibles para poder orientar el diagnóstico. La ecografía abdominal es la primera prueba de imagen a realizar. Ante una ecografía normal o no concluyente, se debe ampliar el estudio con otras pruebas de imagen más específicas. Si existe sospecha de malignidad, la tomografía computarizada abdominal debe ser el primer procedimiento diagnóstico. La ecoendoscopia oral y la colangiografía mediante resonancia magnética son exploraciones con una alta rentabilidad diagnóstica equiparable entre sí. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica permite una visualización directa de la vía biliar con la posibilidad de realizar terapéutica.

Abstract

Diagnostic protocol for cholestasis

The concept of cholestasis refers to difficulty or stoppage of bile flow. It is a common clinical problem that can be the manifestation of multiple diseases. A distinction can be drawn between intrahepatic cholestasis, when there is abnormality in the liver parenchyma, and extrahepatic cholestasis, if the obstruction is located in the common bile duct. A detailed case history and physical examination are essential in order to guide the diagnosis. An abdominal ultrasound is the first imaging test to be performed. In the presence of a normal or inconclusive ultrasound, the study should be expanded with other more specific imaging tests. If malignancy is suspected, an abdominal computed tomography scan should be the first diagnostic procedure. An oral endoscopic ultrasound and magnetic resonance cholangiopancreatography are examinations with a high diagnostic yield that is comparable between them. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography allows for direct visualization of the bile duct with the possibility of performing treatment.

Introducción

La colestasis se define como la disminución o la ausencia del flujo normal de la bilis desde el hígado hasta el duodeno. La bilis es un líquido isotónico cuyos principales componentes son agua, sales biliares, fosfolípidos, colesterol y pequeñas cantidades de otras sustancias como bilirrubina, inmunoglobulinas, metabolitos de hormonas y electrolitos. La secreción

de bilis varía entre medio litro y un litro diario, siendo el ritmo de secreción variable. La bilis es imprescindible para la digestión y absorción de las grasas; la eliminación de toxinas, carcinógenos, drogas y sus metabolitos; la excreción de compuestos endógenos y sus metabolitos como el colesterol, la bilirrubina y las hormonas. La bilis es sintetizada y secretada por los hepatocitos a los canalículos biliares intrahepáticos que confluyen en conductos biliares de mayor tamaño, hasta que finalmente desembocan en los conductos hepáticos derecho e izquierdo. En el hilio hepático ambos conductos forman el conducto hepático común (colédoco) que constituye el inicio de la vía biliar extrahepática. A una distancia variable del hilio hepático, el conducto cístico comunica el colédoco

*Correspondencia

Correo electrónico: arantxa.diaz@salud.madrid.org

TABLA 1
Colestasis intrahepática del adulto

Colestasis hepatocelular	Colestasis ductal
Sepsis de origen no biliar	Colangitis biliar primaria (CBP)
Hepatitis víricas: VHA, VHB, VHC, VHE, VEB, CMV	Colangitis esclerosante primaria (CEP)
Esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica	Síndromes de <i>overlap</i> : CBP/CEP asociado a hepatitis autoinmune
Nutrición parenteral	Colangiopatía asociada a IgG4
Fármacos (ver tabla 3)	Ductopenia idiopática del adulto
Enfermedades genéticas: colestasis intrahepática familiar progresiva, colestasis intrahepática benigna recurrente, síndrome de Alagille, deficiencia de ABCB4, colestasis intrahepática del embarazo, protoporfiria eritropoyética	Malformaciones de la placa ductal: hamartomatosis biliar múltiple o enfermedad de Von Meyenburg, enfermedad de Caroli
Neoplasias: hepatocarcinoma, enfermedad metastásica, síndromes paraneoplásicos (linfoma no Hodgkin, cáncer de próstata, cáncer renal). Trastornos infiltrativos neoplásicos: linfoma	Colangitis esclerosante secundaria (colangitis infecciosas de repetición, colangiopatía isquémica, colangitis relacionadas con inmunosupresión)
Cirrosis de cualquier etiología	Fármacos (ver tabla 3)
Enfermedades vasculares: síndrome de Budd-Chiari, enfermedad venooclusiva, hepatopatía congestiva	Enfermedad de injerto contra huésped
Hiperplasia nodular regenerativa	Fibrosis quística
Malformaciones de la placa ductal: fibrosis hepática congénita	
Trastornos infiltrativos no neoplásicos: amiloidosis	
Enfermedad granulomatosa hepática: infecciosa (brucelosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, fiebre Q, schistosomiasis, tuberculosis), sarcoidosis, hepatitis granulomatosa idiopática	

CMV: citomegalovirus; VEB: virus de Epstein-Barr; VHA: virus de la hepatitis A; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VHE: virus de la hepatitis E.

con la vesícula biliar, donde se almacena la bilis hasta que es secretada al duodeno. El colédoco desemboca en la segunda porción duodenal a través de la papila mayor donde confluye con el conducto pancreático principal¹.

La colestasis puede clasificarse en intrahepática y extrahepática según donde se encuentre el trastorno. En la colestasis intrahepática existe una alteración hepatocelular o una dificultad en el flujo biliar en el hígado, mientras que en la colestasis extrahepática existe una obstrucción mecánica a nivel del colédoco. Por otro lado, la colestasis puede ser aguda o crónica si persiste en el tiempo más de 6 meses. En la mayoría de las colestasis extrahepáticas la obstrucción se resuelve tras el tratamiento, por lo que raramente son crónicas².

Las principales causas de colestasis, tanto intrahepáticas como extrahepáticas, se resumen en las tablas 1 y 2^{1,2}.

Diagnóstico

En la figura 1 se resume un ejemplo de protocolo diagnóstico de la colestasis.

Anamnesis

Ante un paciente con colestasis, hay que tener en cuenta ciertos aspectos clave en la anamnesis que pueden ayudar a orientar la etiología del cuadro. Es importante preguntar al paciente por la exposición previa a tóxicos hepáticos como el

TABLA 2
Colestasis extrahepática del adulto

Causa intraluminal	Causa extraluminal
Coledocolitiasis	Pancreatitis crónica
Quistes de colédoco	Síndrome de Mirizzi
Estenosis biliares de origen isquémico o postquirúrgico	Disfunción esfínter de Oddi
Pancreatitis autoinmune	Pseudoquiste pancreático
Parásitos	Colangiopatía de la hipertensión portal
Neoplasias: ampuloma, colangiocarcinoma	Neoplasia: vesícula, páncreas, duodeno, adenopatías metastásicas

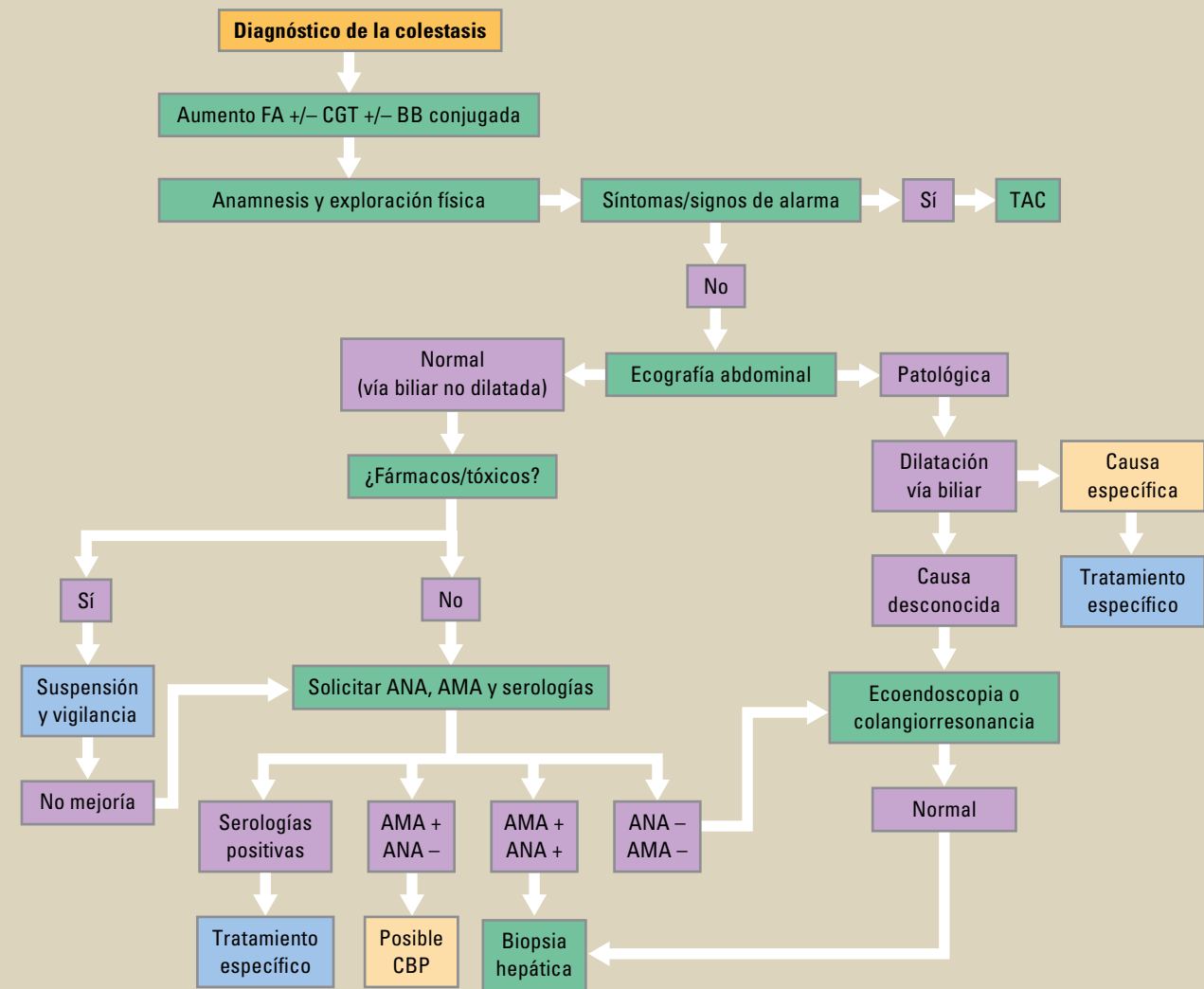
TABLA 3
Principales fármacos que pueden producir colestasis

Colestasis hepatocelular	Colestasis ductal
Hormonas sexuales	Alopurinol
Carbamazepina	Amoxicilina
Clorpromazina	Azatioprina
Amoxicilina	Barbitúricos
Trimetoprima-sulfametoxazol	Captopril
Eritromicina, claritromicina	Carbamazepina
Nitrofurantoína	Clorpropamida
Clorpropamida	Clindamicina
Azatioprina	Fenitoína
Ciclosporina	Sulpirida
Propafenona	Trimetoprima-sulfametoxazol
Nifedipino	Hierbas medicinales
Hierbas medicinales	
AINE, nimesulida	

AINE: antiinflamatorios no esteroideos. Adaptada de Daniel S¹ y European Association for the Study of the Liver².

alcohol, productos de herbolario, fármacos, setas y tóxicos ambientales. Conocer los antecedentes de consumo de drogas por vía parenteral, transfusión de hemoderivados o tatuajes. Saber si existen contactos epidemiológicos relevantes o conductas sexuales de riesgo, así como y el consumo previo de alimentos en mal estado o de dudoso origen. Todos los datos previos orientarían a un posible origen tóxico-infeccioso. También es relevante consultar si el paciente tiene una historia previa de enfermedades autoinmunes y si existe historia familiar de enfermedades que puedan sugerir un componente hereditario. Hay que incluir en la historia clínica: antecedentes del paciente de problemas biliares, como colestectomía por colelitiasis, que podría sugerir de nuevo obstrucción de la vía biliar por coledocolitiasis; antecedentes quirúrgicos como anastomosis en el contexto de trasplante hepático o cirugías de derivación bilioentérica. También hay que tener en cuenta posibles antecedentes previos de enfermedades tromboembólicas que hagan sospechar una complicación vascular, o situaciones que puedan producir congestión hepática, como una insuficiencia cardíaca³.

En cuanto a los síntomas y signos, es importante valorar la presencia de datos de alarma que hagan sospechar un proceso neoplásico subyacente. El dato más frecuente que sugiere malignidad es la ictericia indolora asociada o no a síndrome constitucional. La presencia de dolor abdominal, más frecuentemente focalizado en hipocondrio derecho y/o epigastrio, hace sospechar un origen obstructivo de la colestasis.



PROTOCOLOS DE PRÁCTICA ASISTENCIAL

Fig. 1. Protocolo diagnóstico de la colestasis.

AMA: anticuerpos antimitocondriales; ANA: anticuerpos antinucleares; BB: bilirrubina; CBP: colangitis biliar primaria; FA: fosfatasa alcalina; GGT: gamma glutamiltransferasa; TAC: tomografía axial computarizada.

Si el paciente, además del dolor, presenta fiebre y datos analíticos sugestivos de infección, el cuadro orientaría a una colangitis aguda, normalmente por obstrucción biliar por cualquier causa o, en casos más concretos, colangitis ascendente no obstructiva (por ejemplo, en pacientes con manipulaciones previas de la vía biliar endoscópicas o quirúrgicas). Los cuadros pseudogripales con malestar general, astenia y febrícula pueden sugerir hepatitis víricas. El prurito puede aparecer en cualquier forma de colestasis, aunque es un síntoma típico de una colangitis biliar primaria y la colestasis intrahepática del embarazo. A tener en cuenta son los antecedentes de otras enfermedades como colitis ulcerosa que puede coexistir con una colangitis esclerosante primaria como causa de la colestasis. El consumo de tóxicos puede orientar a hepatopatías y/o pancreatitis crónicas. Los cuadros de colestasis crónicas pueden estar asociados a desnutrición por malabsorción de nutrientes y vitaminas³.

Exploración física

Lo primero que se debe tener en cuenta en un paciente con colestasis es la presencia o ausencia de ictericia (coloración amarillenta de piel y mucosas). Es importante realizar una cuidadosa exploración abdominal, ya que la palpación de masas puede orientar a un proceso neoplásico, y las megalias pueden estar en el contexto de enfermedades como hepatopatía crónica (hepatomegalia y/o esplenomegalia). Existen además otros signos que también pueden orientar a hepatopatía de base, como arañas vasculares y eritema palmar, o incluso signos de hipertensión portal, como ascitis y esplenomegalia. La presencia de dolor abdominal en hipocondrio derecho, asociado a fiebre e ictericia (tríada de Charcot) orienta a colangitis aguda. Además, la presencia de signo de Murphy positivo suele estar presente en las colecistitis agudas. Existen otros signos que pueden presentar los pacientes

con enfermedades colestásicas, como los xantomas y xantelasmas, por la dificultad para eliminar los lípidos que conduce a una elevación del colesterol^{1,3}.

Pruebas complementarias

Pruebas de laboratorio

Los pacientes con colestasis presentan una alteración del perfil bioquímico hepático caracterizado por una elevación de las enzimas de colestasis principalmente gamma glutamil-transferasa (GGT) y fosfatasa alcalina (FA). En casos de aumento exclusivo de FA, hay que tener en cuenta que el origen puede ser extrahepático como en casos de enfermedad ósea o incluso en situaciones fisiológicas como el embarazo. La colestasis puede ser disociada (aumento de GGT y FA, con bilirrubina normal), lo que orienta más a un origen intrahepático, o ir asociada a un aumento de bilirrubina que nos debería hacer sospechar una causa extrahepática. El análisis básico que se debe realizar a todo paciente con colestasis debe incluir hemograma, bioquímica con perfil hepático completo (incluyendo las fracciones de bilirrubina si está aumentada) y coagulación. En caso de aumento de bilirrubina indirecta se deben descartar procesos de hemólisis o trastornos del metabolismo de la bilirrubina. En caso de hiperbilirrubinemia directa o mixta es probable que se trate de un trastorno hepatobiliopancreático. Además, en el análisis se deben incluir serologías víricas, estudio de autoinmunidad principalmente anticuerpos antimitocondriales (AMA) y antinucleares (ANA), y perfil nutricional completo con vitaminas y minerales. Se puede producir coagulopatía secundaria a obstrucción biliar por interrupción de la circulación enterohepática de ácidos biliares que ocasiona déficit de vitamina K, o en el contexto de insuficiencia sintética hepatocelular, en casos de hepatitis aguda o hepatopatías crónicas^{1,3}.

Pruebas de imagen

Ecografía abdominal. Se considera la prueba de imagen inicial en el estudio del paciente con colestasis y es la técnica de elección ante cualquier sospecha de patología biliar. Se trata de un método rápido, sencillo, seguro y exento de riesgos, así como de bajo coste que aporta información de forma inmediata sobre la patología biliar. Presenta una alta sensibilidad de hasta el 95% para detectar alteraciones en el árbol biliar. Permite una adecuada valoración de la vesícula biliar tanto a nivel de la pared como en su interior. El engrosamiento de la pared de la vesícula se puede correlacionar con procesos infecciosos como colecistitis aguda, aunque no es específico y también puede estar presente en patologías como hepatitis aguda, adenomiomatosis o carcinoma de vesícula biliar. Permite valorar la presencia de colelitiasis o pólipos vesiculares. Por otro lado, puede tener limitaciones en la observación del colédoco distal y área pancreática por la interposición de gas intestinal en la línea media o en pacientes obesos. Además, permite detectar lesiones ocupantes de espacio en el parénquima hepático que sean superiores a un centímetro. Como potencial inconveniente, hay que tener en cuenta que se trata de un procedimiento explorador dependiente. En los casos

de alta sospecha de obstrucción biliar, ante una ecografía normal o no concluyente, se debe completar el estudio con otras pruebas de imagen más específicas⁴.

Tomografía computarizada. La tomografía computarizada (TC) es una prueba no invasiva que permite realizar una evaluación más detallada del parénquima hepático y pancreático, así como de todas las estructuras adyacentes. Se considera la prueba de elección ante la sospecha de un proceso neoplásico y, en caso de confirmarse, permitiría realizar el estudio de extensión tanto a nivel locorregional como a distancia. Es menos fiable que la ecografía para detectar anomalías de la pared de la vesícula, y presenta menos sensibilidad para detectar cálculos biliares, ya que los cálculos de colesterol pueden tener la misma densidad que la bilis. La sensibilidad de la TC para detectar coledocolitiasis es similar a la ecografía, en torno al 75%. Como inconvenientes, destacar que se trata de un procedimiento que emite radiaciones ionizantes y que puede producir toxicidad por el contraste intravenoso.

Colangiografía por resonancia magnética. También es un procedimiento no invasivo que tiene como ventaja la ausencia de radiación ionizante y contrastes yodados, aunque presenta mayor coste y probablemente mayor tiempo de espera para su realización. Tiene otras limitaciones, como la realización en pacientes con claustrofobia, pacientes obesos o portadores de dispositivos metálicos. Presenta mayor precisión diagnóstica que la ecografía y la TC abdominal, y su rendimiento diagnóstico es comparable con la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) sin los riesgos asociados⁵.

Ecoendoscopia oral. Es un procedimiento invasivo que requiere sedación. Permite realizar un estudio detallado de la vía biliar, con la ventaja de que es posible tomar muestras para realizar un estudio histológico mediante punción. Asimismo, es de gran utilidad para el estudio de extensión de neoplasias pancreatobiliares, determinando el grado de invasión vascular y la presencia de adenopatías⁶.

Tanto la ecoendoscopia como la colangiografía por resonancia magnética (colangio-RM) son pruebas con una alta rentabilidad diagnóstica en el paciente con colestasis. Presentan una eficacia comparable para el diagnóstico de coledocolitiasis, aunque existen estudios recientes que sugieren que la ecoendoscopia presenta mayor capacidad diagnóstica para detectar la presencia de coledocolitiasis, principalmente las de pequeño tamaño^{7,8}. En colestasis intrahepáticas, puede que tenga un papel más relevante la colangio-RM, porque permite obtener imágenes de la vía biliar de pequeño tamaño intrahepática, importante en enfermedades como la colangitis esclerosante primaria.

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. También es una prueba invasiva que requiere sedación y con complicaciones asociadas como la pancreatitis aguda. Permite una visualización directa de las vías biliares y el estudio de distintas causas de colestasis. En caso de identificar una patología, en el mismo procedimiento se pueden tomar mues-

tras para el estudio histológico y realizar tratamiento de obstrucciones biliares (extracción de litiasis, colocación de prótesis). Dado que existen pruebas no invasivas con similar rendimiento diagnóstico como la colangio-RM, la CPRE se utiliza principalmente con fines terapéuticos⁶.

Colangiografía percutánea transhepática. Por último, en pacientes en los que no se pueda llevar a cabo un estudio de la vía biliar por endoscopia, por ejemplo, por antecedentes quirúrgicos como Y de Roux o estenosis infranqueables, se puede optar por un abordaje percutáneo mediante colangiografía percutánea transhepática. Se trata de un método invasivo que también permite la toma de muestras y la colocación de prótesis y drenajes.

Biopsia hepática

La biopsia hepática constituye una técnica diagnóstica fundamental en el estudio de las enfermedades hepáticas, ya que permite realizar un estudio histológico detallado. A día de hoy, continúa siendo uno de los pilares básicos entre los procedimientos diagnósticos de la patología hepática, permitiendo realizar un diagnóstico etiológico, una evaluación pronóstica de las distintas enfermedades, e incluso evaluar los efectos de las diferentes decisiones terapéuticas que se hayan llevado a cabo. Hay que tener en cuenta que se trata de un procedimiento invasivo, no libre de complicaciones, y que además la muestra obtenida no siempre es representativa del conjunto del órgano y, por tanto, no siempre será diagnóstica^{9,10}.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

1. Pratt DS. Liver chemistry and function tests. En: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, editors. *Sleisenger y Fordtran's enfermedades digestivas y hepáticas*. 10ª ed. Elsevier; 2017. p. 1243-53.
2. ●● European Association for the Study of the Liver. **EASL clinical practice guidelines: management of cholestatic liver diseases.** *J Hepatol.* 2009;51(2):237-67.
3. Alvarez-Nava Torrego T. Ictericia. En: *Manual de diagnóstico y terapéutica médica*. 8ª ed. Madrid: MSD; 2016. p. 879-89.
4. ● Saini S. Imaging of the hepatobiliary tract. *N Engl J Med.* 1997; 336(26):1889-94.
5. ● Sahni VA, Mortele KJ. Magnetic resonance cholangiopancreatography: current use and future applications. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2008;6(9):967-77.
6. ●● ASGE Standards of Practice Committee; Buxbaum JL, Abbas Fehmi SM, Sultan S, Fishman DS, Qumsey BJ, Cortessis VK, et al. **ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis.** *Gastrointest Endosc.* 2019;89(6): 1075-105.e15.
7. Suzuki M, Sekino Y, Hosono K, Yamamoto K, Kawana K, Nagase H, et al. Endoscopic ultrasound versus magnetic resonance cholangiopancreatography for the diagnosis of computed tomography-negative common bile duct stone: Prospective randomized controlled trial. *Dig Endosc.* 2022;34(5):1052-9.
8. ● Afzalpurkar S, Giri S, Kasturi S, Ingawale S, Sundaram S. **Magnetic resonance cholangiopancreatography versus endoscopic ultrasound for diagnosis of choledocholithiasis: an updated systematic review and meta-analysis.** *Surg Endosc.* 2023;37(4):2566-73.
9. Bianchi L. Liver biopsy in elevated liver functions tests? An old question revisited. *J Hepatol.* 2001;35(2):290-4.
10. Salueña I, Ortega L, Devesa MJ, López-Alonso G, Taxonera C, Díaz-Rubio M, et al. Utilidad de la biopsia hepática en el diagnóstico etiológico de las alteraciones de la analítica hepática de causa incierta [Utility of liver biopsy in the etiologic diagnosis of biochemical liver abnormalities of unknown cause]. *Gastroenterol Hepatol.* 2007;30(6):325-30.